

Giorno 2 — venerdì 4 settembre

Monopolio e teoria normativa. Esercizi A9 → A13 del quaderno, con la spiegazione e il tutorial per svolgerli. Questo foglio è autosufficiente: tracce e soluzioni sono qui dentro, non serve aprire la dispensa.

Giorno 2 — venerdì 4 settembre

Come si usa questo foglio

Blocco 1 — Monopolio, monopolio naturale e mercati contendibili

La teoria che serve

Tutorial 1 — equilibrio di monopolio e perdita secca

Tutorial 2 — monopolio naturale e mercato contendibile

Gli errori tipici del blocco 1

Tocca a te — esercizi A9, A10

Blocco 2 — Efficienza paretiana e funzioni di benessere sociale

La teoria che serve

Tutorial — esercizio svolto passo passo

Gli errori tipici del blocco 2

Tocca a te — esercizio A11

Blocco 3 — Obiettivi, strumenti e regola di Tinbergen

La teoria che serve

Tutorial 1 — un obiettivo, uno strumento: l'efficacia

Tutorial 2 — due obiettivi, due strumenti: la regola aurea

Gli errori tipici del blocco 3

Tocca a te — esercizi A12, A13

Soluzioni

Soluzione A9

Soluzione A10

Soluzione A11

Soluzione A12

Soluzione A13

Come si usa questo foglio

Stessa logica del giorno 1: tre blocchi, ognuno con teoria minima, un tutorial svolto passo passo e poi le tracce vere da fare da solo. Le **soluzioni** sono in fondo — guardale solo dopo aver provato.

Blocco	Argomento	Esercizi	Tempo indicativo
1	Monopolio, monopolio naturale, mercati contendibili	A9, A10	90 minuti
2	Efficienza paretiana e funzioni di benessere sociale	A11	45 minuti
3	Obiettivi, strumenti e regola di Tinbergen	A12, A13	60 minuti

Se il tempo non basta, taglia in questo ordine: A10(d) (è un corollario di A10(a)-(c), non un metodo nuovo), poi A13(c)-(d) (varianti del ragionamento di A13(a)-(b), non calcoli nuovi). A9, A11 e A12 non si tagliano: sono i tre modelli, non le varianti.

Segna con una crocetta ogni esercizio che sbagli. Andranno rifatti nel giorno 5.

Blocco 1 — Monopolio, monopolio naturale e mercati contendibili

La teoria che serve

Dalla domanda al monopolio: due passaggi, sempre uguali

$$\begin{array}{ll} 1) \text{ Ricavo totale:} & TR = P \cdot q = (a - bq) \cdot q = aq - bq^2 \\ 2) \text{ Ricavo marginale:} & MR = dTR/dq = a - 2bq \end{array}$$

dove: a = intercetta della domanda (il prezzo massimo, a quantità zero) · b = pendenza della domanda.
Regola pratica da ricordare a memoria: il **MR** ha sempre la stessa intercetta della domanda e pendenza doppia. Non serve rifare la derivata ogni volta.

Poi l'equilibrio: il monopolista impone **MR = MC** (non **P = MC** come in concorrenza perfetta), ricava q_M , e sostituisce nella domanda per avere P_M . Il confronto che conta sempre è con l'equilibrio **concorrenziale**, dove invece **P = MC**: dà q_C e P_C , ed è il termine di paragone per misurare quanto il monopolio si allontana dall'efficienza.

La perdita secca: dove si trova e come si calcola

$$DWL = \frac{1}{2} \cdot (q_C - q_M) \cdot [P_M - MC(q_M)]$$

dove: la **base** del triangolo è la quantità che il monopolio non produce rispetto alla concorrenza ($q_C - q_M$) · l'**altezza** è la distanza fra il prezzo di monopolio e il costo marginale **nel punto di monopolio**, $MC(q_M)$ — non la distanza fra i due prezzi P_M e P_C , errore facile da fare. È il valore che i consumatori darebbero a un'unità in più, meno quanto costerebbe produrla.

L'**indice di Lerner** misura invece il ricarico, non il benessere perso:

$$L = (P_M - MC(q_M)) / P_M$$

Vale 0 in concorrenza perfetta e cresce verso 1 quanto più forte è il potere di mercato. **Da non confondere:** Lerner misura quanto l'impresa ricarica, DWL misura quanto benessere sparisce.

Monopolio naturale: si riconosce dal costo medio

Un monopolio è **naturale** quando il costo medio totale $ATC = TC/Q$ è **decrescente** e resta **sempre sopra** il costo marginale — segno che un costo fisso alto si spalma su più unità. In quel caso un'unica impresa produce a costo minore di due che si dividono lo stesso mercato (il costo è **subadditivo**): dividerlo sarebbe uno spreco, non un guadagno di concorrenza.

Nel mercato contendibile (libertà di entrata e uscita senza costi affondati) il profitto va a zero anche restando un'unica impresa: si impone **P = ATC** invece di **MR = MC**. L'equazione che ne esce è di secondo grado e ha

due radici: si tiene sempre la maggiore, l'unica in cui, per quantità più alte, il prezzo di domanda scende sotto l' ATC e nessun entrante trova conveniente restare. La radice minore non è un equilibrio stabile.

Se il regolatore impone il prezzo efficiente $P = MC$ (**first best**), l'impresa va in **perdita esattamente pari al costo fisso**, perché con ATC decrescente si ha sempre $MC < ATC$. Da qui la scelta pratica fra sussidio (copre la perdita ma va finanziato con imposte distorsive) e regola **second best** $P = ATC$ (azzerà il profitto, rinuncia a un pezzo di efficienza).

Tutorial 1 — equilibrio di monopolio e perdita secca

Traccia. Un mercato è descritto dalla domanda inversa $P = 48 - 4q$ e dal costo marginale $MC = 8q$. a) Calcola quantità e prezzo di monopolio. b) Calcola quantità e prezzo di concorrenza perfetta. c) Calcola la perdita secca di benessere. d) Calcola l'indice di Lerner.

Passo 1 (a) — Ricavo marginale ed equilibrio di monopolio

$$\begin{aligned}TR &= (48 - 4q) \cdot q = 48q - 4q^2 \\MR &= 48 - 8q \quad \text{(stessa intercetta, pendenza doppia)} \\MR &= MC: \quad 48 - 8q = 8q \\48 &= 16q \\q_M &= 3 \\P_M &= 48 - 4 \cdot 3 = 36\end{aligned}$$

Che cosa scrivi sul foglio: prima l'uguaglianza in lettere ($MR = MC$), poi la sostituzione. È il passaggio che vale il punteggio anche se il numero finale è sbagliato.

Passo 2 (b) — Equilibrio concorrenziale

Qui l'impresa (o il settore, in concorrenza) impone $P = MC$, non $MR = MC$:

$$\begin{aligned}P &= MC: \quad 48 - 4q = 8q \\48 &= 12q \\q_C &= 4 \\P_C &= 48 - 4 \cdot 4 = 32\end{aligned}$$

Controllo di buon senso immediato: $q_M < q_C$ e $P_M > P_C$ — il monopolista produce meno e vende più caro. Se ti esce il contrario, hai invertito le condizioni di equilibrio.

Passo 3 (c) — Perdita secca

$$\begin{aligned}\text{MC nel punto di monopolio: } MC(q_M) &= 8 \cdot 3 = 24 \\DWL &= \frac{1}{2} \cdot (q_C - q_M) \cdot [P_M - MC(q_M)] \\&= \frac{1}{2} \cdot (4 - 3) \cdot (36 - 24) \\&= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 12 \\&= 6\end{aligned}$$

Verifica con l'integrale (stesso risultato, utile come controprova quando i numeri non tornano):

$$\begin{aligned}
 DWL &= \int \text{da } 3 \text{ a } 4 \text{ di } (48 - 4q - 8q) \, dq \\
 &= [48q - 6q^2] \text{ da } 3 \text{ a } 4 \\
 &= (192 - 96) - (144 - 54) \\
 &= 96 - 90 = 6 \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Passo 4 (d) — Indice di Lerner

$$L = (P_M - MC(q_M)) / P_M = (36 - 24)/36 = 12/36 = 1/3 \approx 0,333$$

Il commento che vale punti: un terzo del prezzo di monopolio è puro ricarico sopra il costo marginale — è la stessa misura di potere di mercato, indipendentemente dalla scala del mercato (per questo si divide per P , non si guarda la differenza in valore assoluto).

Tutorial 2 — monopolio naturale e mercato contendibile

Traccia. Domanda inversa $P = 36 - Q$; costo totale $TC = 8Q + 96$. a) Verifica che si tratta di un monopolio naturale. b) Calcola quantità, prezzo e profitto del monopolista protetto. c) Calcola l'equilibrio in un mercato contendibile. d) Che cosa succede imponendo $P = MC$?

Passo 1 (a) — Verifica del monopolio naturale

$$\begin{aligned} ATC &= TC/Q = (8Q + 96)/Q = 8 + 96/Q \\ MC &= 8 \end{aligned}$$

ATC è **decrescente** per ogni Q (il costo fisso 96 si spalma su più unità prodotte) e resta **sempre sopra** $MC = 8$. Due imprese che si dividessero la stessa quantità duplicherebbero il costo fisso: il costo è **subadditivo**. → È un **monopolio naturale**.

Passo 2 (b) — Monopolista protetto

$$\begin{aligned} TR &= (36 - Q) Q = 36Q - Q^2 \\ MR &= 36 - 2Q \\ MR &= MC: \quad 36 - 2Q = 8 \quad \rightarrow \quad Q_M = 14 \\ P_M &= 36 - 14 = 22 \\ \text{profitto} &= 22 \cdot 14 - (8 \cdot 14 + 96) = 308 - 208 = 100 \end{aligned}$$

Passo 3 (c) — Mercato contendibile: profitto nullo, $P = ATC$

Perché si impone $P = ATC$ e non $P = MC$: la contendibilità azzerava il profitto (nuovi entranti erodono ogni margine), ma non impone l'efficienza — impone solo che i costi siano coperti, non che il prezzo sia il costo marginale.

$$\begin{aligned} 36 - Q &= 8 + 96/Q \\ \text{moltiplicando per } Q: \\ 36Q - Q^2 &= 8Q + 96 \\ Q^2 - 28Q + 96 &= 0 \\ Q &= [28 \pm \sqrt{(784 - 384)}] / 2 = (28 \pm 20) / 2 \\ Q &= 4 \quad \text{oppure} \quad Q = 24 \end{aligned}$$

- A $Q = 4$: $P = 32$ e $ATC = 8 + 96/4 = 32$. Non è stabile: a una quantità intermedia (es. $Q = 14$) il prezzo di domanda (22) è ben sopra l'ATC (14,86), quindi un entrante può inserirsi con un prezzo più basso e restare comunque profittevole.

- A $Q = 24$: $P = 12$ e $ATC = 8 + 96/24 = 12$. Oltre questa quantità il prezzo di domanda scende sotto l' ATC : nessun entrante ha convenienza a espandersi oltre. È l'equilibrio **stabile**.

Regola da ricordare: fra le due radici, si tiene sempre la maggiore.

Rispetto al monopolio protetto ($Q = 14$, $P = 22$, profitto 100), la sola minaccia di entrata porta la quantità a 24 e il prezzo a 12, azzerando il profitto — pur restando un'unica impresa a produrre.

Passo 4 (d) — Regolamentazione $P = MC$

$$P = MC = 8 \rightarrow 36 - Q = 8 \rightarrow Q = 28$$

$$TR = 8 \cdot 28 = 224$$

$$TC = 8 \cdot 28 + 96 = 320$$

$$\text{profitto} = 224 - 320 = -96$$

La **perdita (-96)** è esattamente pari al **costo fisso**. Il prezzo efficiente copre solo il costo marginale, mai il costo fisso, quando ATC è decrescente. È per questo che nella pratica regolatoria non si impone quasi mai il first best puro, ma un sussidio pari al costo fisso oppure la regola second best $P = ATC$ del passo 3.

Gli errori tipici del blocco 1

Errore	Come si evita
Usare $P = MC$ per il monopolista invece di $MR = MC$	$P = MC$ vale solo per il termine di paragone concorrenziale, mai per l'equilibrio di monopolio
Calcolare l'altezza del triangolo di DWL come $P_M - P_C$	L'altezza è $P_M - MC(q_M)$: prezzo di monopolio meno costo marginale nel punto di monopolio
Nel mercato contendibile, tenere la radice minore	Si tiene sempre la radice maggiore : è l'unica in cui l'entrata non conviene più
Dimenticare il segno nella perdita da regolamentazione $P = MC$	Con ATC decrescente, $MC < ATC$ sempre: il monopolista va in perdita , mai in pareggio
Confondere indice di Lerner e perdita secca	Lerner ($0 \rightarrow 1$) misura il ricarico ; DWL (in unità monetarie) misura il benessere perso

Tocca a te — esercizi A9, A10

A9 — Perdita secca di monopolio e indice di Lerner

Un mercato è descritto dalla domanda inversa $P = 60 - 2q$ e dal costo marginale $MC = 4q$.

a) Determina quantità e prezzo di monopolio. b) Determina quantità e prezzo che si avrebbero in concorrenza perfetta. c) Calcola la perdita secca di benessere. d) Calcola l'indice di Lerner e commenta che cosa misura.

A10 — Monopolio naturale e mercato contendibile

Domanda inversa $P = 30 - Q$; costo totale $TC = 6Q + 80$.

a) Verifica che si tratta di un monopolio naturale. b) Calcola quantità, prezzo e profitto del monopolista protetto. c) Calcola l'equilibrio in un mercato **contendibile** (profitti nulli) e spiega quale delle due radici va tenuta e perché. d) Che cosa succederebbe se il regolatore imponesse la regola di *first best* $P = MC$? Quale problema sorge e come si risolve?

Blocco 2 — Efficienza paretiana e funzioni di benessere sociale

La teoria che serve

Come si individuano gli stati Pareto-efficienti

Con N individui e M stati sociali dati in tabella, si confrontano gli stati **a coppie**, individuo per individuo:

- se uno stato ha **tutte** le utilità maggiori o uguali a un altro, e **almeno una** strettamente maggiore, **domina** quell'altro stato — lo stato dominato **non è** Pareto-efficiente;
- se il confronto è **misto** (in un'utilità sale, in un'altra scende), i due stati **non sono confrontabili** con Pareto: restano entrambi candidati efficienti.

Uno stato è Pareto-efficiente se nessun altro stato lo domina. Il limite classico, da scrivere quando capita: il criterio è **muto sull'equità** e dà un **ordinamento incompleto** — più stati possono risultare tutti efficienti e non dice quale scegliere.

I tre criteri di funzione di benessere sociale (FBS)

Criterio	Formula	Che cosa massimizza
Utilitarista	$W = \sum U_i$	Il benessere totale , indifferente a come è distribuito
Rawlsiana	$W = \min(U_i)$	L'utilità dell' individuo che sta peggio (criterio maximin)
Bergson-Samuelson	es. $W = U_1 \cdot U_2 \cdot U_3$	Un compromesso fra totale e uniformità — forma flessibile

Il punto d'esame: i tre criteri esprimono **giudizi di valore diversi** sul peso relativo di efficienza ed equità. Non c'è un criterio "neutro": la FBS, a differenza di Pareto, richiede **confronti interpersonali di utilità**, ed è proprio questo che le permette di dare un ordinamento **completo** anche fra stati tutti Pareto-efficienti.

Il criterio di compensazione di Kaldor

Confronta i **guadagni** dei vincitori con le **perdite** dei perdenti, entrambi valutati in una stessa unità (es. euro):

il test è superato se $\sum \text{guadagni} > \sum \text{perdite}$

Superare il test non significa che il perdente venga risarcito davvero: significa solo che i vincitori **potrebbero** risarcirlo integralmente e restare comunque in guadagno. La compensazione è **potenziale**, non effettiva — ed è proprio questo il punto debole del criterio: dichiara "un miglioramento" una situazione in cui qualcuno resta realmente peggio di prima.

Tutorial — esercizio svolto passo passo

Traccia. Tre individui (1, 2, 3) e tre stati sociali (I, II, III), con le utilità:

Stato	U1	U2	U3
I	5	5	5
II	11	6	1
III	2	4	9

a) Quali stati sono Pareto-efficienti? b) Quale stato sceglie la FBS utilitarista, quale la rawlsiana, quale quella di Bergson-Samuelson ($W = U1 \cdot U2 \cdot U3$)? c) Nel passaggio da I a II l'individuo 3 subisce una perdita valutata 25 euro, mentre gli individui 1 e 2 guadagnano rispettivamente 15 e 40 euro. Il passaggio supera il criterio di Kaldor?

Passo 1 (a) — Confronto a coppie

I vs II: 5→11 sale, 5→6 sale, 5→1 scende → misto
I vs III: 5→2 scende, 5→4 scende, 5→9 sale → misto
II vs III: 11→2 scende, 6→4 scende, 1→9 sale → misto

Che cosa scrivi sul foglio: una riga per ogni coppia, individuo per individuo, con la freccia che indica se sale o scende. In ogni confronto qualcuno guadagna e qualcuno perde: nessuno stato domina un altro.

Risposta (a): tutti e tre gli stati sono Pareto-efficienti.

Passo 2 (b) — I tre criteri, in tabella

utilitarista (Σ): I = 15 II = 18 III = 15
rawlsiana (min): I = 5 II = 1 III = 2
Bergson-Samuelson ($\times$): I = 125 II = 66 III = 72

Stato	Utilitarista	Rawlsiana	Bergson-Samuelson
I	15	5	125
II	18	1	66
III	15	2	72

- **Utilitarista** → sceglie **II** (somma massima, 18): è lo stato più diseguale dei tre, ma il criterio non se ne accorge.
- **Rawlsiana** → sceglie **I** (il peggiore ha utilità 5, contro 1 e 2 negli altri stati): è l'unico stato perfettamente egualitario.
- **Bergson-Samuelson** → sceglie anch'essa **I** (125, il valore più alto): qui il criterio "intermedio" **coincide** con quello rawlsiano, perché il prodotto premia fortemente l'uniformità quando nessuna utilità è vicina a

zero.

Il commento che vale punti: i tre stati sono ugualmente efficienti secondo Pareto, ma **due criteri su tre** (rawlsiano e Bergson-Samuelson) convergono su I nonostante abbia il totale più basso — mostra che il peso dato all'equità, non solo quello dato al totale, decide l'esito. Non è un caso fisso: con altri numeri i tre criteri possono divergere tutti e tre, come nell'esercizio A11.

Passo 3 (c) — Il test di Kaldor

guadagni: $15 + 40 = 55$

perdita: 25

$55 > 25 \rightarrow$ il test è SUPERATO, con un margine di 30

Il commento: i vincitori (individui 1 e 2) potrebbero risarcire per intero il perdente (individuo 3, 25 euro) e restare comunque con un guadagno netto di 30. **Potrebbero:** nell'esercizio non c'è nessuna clausola che dica che lo facciano davvero. Se non lo fanno, l'individuo 3 resta effettivamente più povero, e il test di Kaldor lo classifica comunque come "miglioramento" — è il limite del criterio.

Gli errori tipici del blocco 2

Errore	Come si evita
Concludere che uno stato "domina" da un confronto misto	Domina solo se tutte le utilità sono $\geq$ e almeno una è $>$. Un solo segno diverso rende il confronto misto
Scegliere lo stato con la somma più alta per il criterio rawlsiano	Rawls guarda il minimo , non la somma: cerca chi sta peggio in ciascuno stato
Trattare il test di Kaldor come una compensazione avvenuta davvero	È potenziale : il test dice solo che i vincitori <i>potrebbero</i> risarcire, non che lo fanno
Sommare utilità e valutazioni monetarie nello stesso conto	Il test di Kaldor lavora sempre in un'unica unità (di solito euro): non si mescolano scale diverse

Tocca a te — esercizio A11

A11 — Efficienza paretiana e funzioni di benessere sociale

Tre individui (1, 2, 3) e tre stati sociali (I, II, III), con le utilità:

Stato	U1	U2	U3
I	6	6	6
II	10	7	2
III	3	8	9

a) Quali stati sono Pareto-efficienti? b) Quale stato si sceglie con la funzione di benessere **utilitarista**, con quella **rawlsiana** e con quella di **Bergson-Samuelson** nella forma $W = U1 \times U2 \times U3$? c) Nel passaggio da I a III l'individuo 1 subisce una perdita valutata 30 euro, mentre gli individui 2 e 3 guadagnano rispettivamente 20 e 60 euro. Il passaggio supera il **criterio di compensazione** di Kaldor? Che cosa significa, esattamente, "superare" quel test? d) Che cosa dimostra il confronto fra i tre criteri?

Blocco 3 — Obiettivi, strumenti e regola di Tinbergen

La teoria che serve

I tre elementi di un programma di politica economica

Obiettivi (variabili endogene: inflazione, disoccupazione, crescita...) · **strumenti** (variabili esogene manovrabili: spesa pubblica, imposte, cambio...) · **modello** (le relazioni che collegano gli strumenti agli obiettivi).

Dalla forma strutturale alla decisione

forma ridotta: obiettivo = $f(\text{strumenti})$ → EFFICACIA
forma ridotta inversa: strumento = $f(\text{obiettivo})$ → decisione

L'efficacia di uno strumento su un obiettivo è la derivata dell'uno rispetto all'altro: quanto si muove l'obiettivo per una unità in più dello strumento. Si legge direttamente dal coefficiente dello strumento nella forma ridotta.

La regola aurea di Tinbergen

Per raggiungere tutti gli obiettivi, servono almeno tanti strumenti indipendenti quanti sono gli obiettivi.

Strumenti vs obiettivi	Nome	Conseguenza
Strumenti > obiettivi	sotto-determinato	più combinazioni raggiungono lo stesso risultato
Strumenti = obiettivi	—	soluzione unica (se il sistema non è degenere)
Strumenti < obiettivi	sovradeterminato	non tutti gli obiettivi sono raggiungibili

Con due obiettivi e due strumenti, il sistema si scrive in forma ridotta come due equazioni lineari e si mette a sistema imponendo i valori-obiettivo. Il determinante dice se il sistema ha soluzione unica:

$$\det = \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = \alpha\delta - \beta\gamma$$

- $\det \neq 0$ → i due strumenti sono **linearmente indipendenti** (agiscono sui due obiettivi in proporzioni diverse); esiste una e una sola combinazione che centra entrambi gli obiettivi.
- $\det = 0$ → i due strumenti hanno lo **stesso profilo di effetti** (uno è un multiplo dell'altro): **non sono davvero due strumenti indipendenti**, e in generale non esiste una soluzione che centri entrambi gli obiettivi contemporaneamente.

Se il governo ha un solo strumento per due obiettivi (caso sovradeterminato), le alternative sono: rinunciare a un obiettivo (trattarlo come **flessibile**), oppure adottare il **metodo delle priorità** — fissare l'obiettivo più

importante e accettare per l'altro il valore che ne risulta.

Tutorial 1 — un obiettivo, uno strumento: l'efficacia

Traccia. Il modello è: $Y_{\text{off}} = \theta N$ $\theta = 20$ $Y_{\text{dom}} = C + I + G$ $C = c Y_d$ $c = 0,6$ $Y_d = (1 - t) Y$ $I = 1.500$ L'obiettivo è un'occupazione $N = 1.200$. a) Quale spesa pubblica G raggiunge l'obiettivo se $t = 0$? b) E se $t = 0,25$? c) Qual è l'efficacia dello strumento nei due casi?

Passo 1 — La forma ridotta, in lettere prima che in numeri

$$N = (1/\theta) \cdot [1/(1 - c(1-t))] \cdot (I + G)$$

dove: $(1/\theta)$ traduce reddito in occupazione (ogni addetto produce θ unità) · la parentesi quadra è il moltiplicatore keynesiano · $(I + G)$ è la domanda autonoma. **Rovesciandola** si ottiene lo strumento in funzione dell'obiettivo:

$$G = \theta \cdot [1 - c(1-t)] \cdot N - I$$

Passo 2 (a) — Caso $t = 0$

$$\text{moltiplicatore} = 1/(1 - 0,6) = 2,5$$

$$1 - c(1-t) = 1 - 0,6 = 0,4$$

$$\begin{aligned} G &= 20 \cdot 0,4 \cdot 1.200 - 1.500 \\ &= 9.600 - 1.500 \\ &= 8.100 \end{aligned}$$

Verifica, sempre utile: $Y = \theta N = 20 \cdot 1.200 = 24.000$; dal lato della domanda, $Y = 2,5 \cdot (I+G) = 2,5 \cdot (1.500+8.100) = 2,5 \cdot 9.600 = 24.000 \checkmark$.

Passo 3 (b) — Caso $t = 0,25$

$$1 - c(1-t) = 1 - 0,6 \cdot 0,75 = 1 - 0,45 = 0,55$$

$$\begin{aligned} G &= 20 \cdot 0,55 \cdot 1.200 - 1.500 \\ &= 13.200 - 1.500 \\ &= 11.700 \end{aligned}$$

Il commento immediato: per lo stesso obiettivo di occupazione serve più spesa pubblica (da 8.100 a 11.700), perché l'imposta drena reddito a ogni giro del moltiplicatore.

Passo 4 (c) — Efficacia: la derivata, non il livello

$$dN/dG = (1/\theta) \cdot [1/(1 - c(1-t))]$$

$$t = 0: \quad dN/dG = (1/20) \cdot (1/0,4) = 0,125$$

$$t = 0,25: \quad dN/dG = (1/20) \cdot (1/0,55) \approx 0,0909$$

Attenzione a non confondere G (livello) con dN/dG (efficacia): sono due domande diverse, "quanto strumento serve" contro "quanto rende ogni euro di strumento". Il calo di efficacia ($0,125 \rightarrow 0,0909$, circa -27%) è lo stesso meccanismo del teorema di Haavelmo: l'imposta proporzionale spegne parte della catena del moltiplicatore.

Tutorial 2 — due obiettivi, due strumenti: la regola aurea

Traccia. Un governo ha due obiettivi — il reddito Y e il saldo delle partite correnti CC — e due strumenti — la spesa pubblica G e il tasso di cambio e . La forma ridotta è: $Y = 3G + 2e$ e $CC = -0,5G + 1e$. Obiettivi: $Y^* = 900$, $CC^* = 0$. a) Calcola i livelli di G e e che raggiungono entrambi gli obiettivi. b) Verifica con il determinante che il sistema sia risolvibile. c) Con il solo strumento G , il governo può raggiungere entrambi gli obiettivi? d) Se la seconda equazione fosse $CC = 1,5G + 1e$, che cosa cambia?

Passo 1 (a) — Mettere a sistema

$$\begin{aligned} 900 &= 3G + 2e \\ 0 &= -0,5G + 1e \end{aligned}$$

Conviene isolare una variabile dall'equazione più semplice e sostituire:

$$\begin{aligned} \text{dalla seconda: } e &= 0,5G \\ \text{sostituendo: } 900 &= 3G + 2(0,5G) = 3G + G = 4G \\ G &= 225 \\ e &= 0,5 \cdot 225 = 112,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{verifica: } Y &= 3 \cdot 225 + 2 \cdot 112,5 = 675 + 225 = 900 \quad \checkmark \\ CC &= -0,5 \cdot 225 + 1 \cdot 112,5 = -112,5 + 112,5 = 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Passo 2 (b) — Determinante

$$\det = (3 \cdot 1) - (2 \cdot (-0,5)) = 3 + 1 = 4 \neq 0$$

Che cosa dice, in economia: i due strumenti sono linearmente indipendenti — G alza Y e peggiora CC , mentre e alza Y e migliora CC . Proprio perché i loro "profili" sono diversi, una loro combinazione può centrare qualunque coppia di obiettivi. Un determinante diverso da zero è la traduzione algebrica della **regola aurea di Tinbergen** rispettata.

Passo 3 (c) — Con il solo strumento G

No. Con un solo strumento si può centrare **un solo** obiettivo:

$$\begin{aligned} \text{per } Y^* = 900: \quad 3G &= 900 \rightarrow G = 300 \\ \text{a quel } G: \quad CC &= -0,5 \cdot 300 = -150 \rightarrow \text{disavanzo, non } CC^* = 0 \end{aligned}$$

Il governo dovrebbe rinunciare a $CC^* = 0$ come obiettivo fisso (trattarlo come **flessibile**) oppure usare il **metodo delle priorità**: fissare Y^* e accettare il valore di CC che ne risulta — è esattamente il caso

sovradeterminato della regola di Tinbergen.

Passo 4 (d) — La seconda equazione diventa dipendente

$$CC = 1,5 G + 1 e$$

$$\det = (3 \cdot 1) - (2 \cdot 1,5) = 3 - 3 = 0$$

Che cosa scopri: $\det = 0$ perché la seconda riga è ora **proporzionale** alla prima (CC reagisce a G ed e nella stessa identica proporzione di Y , solo scalata): i due "strumenti" non sono più indipendenti nell'effetto che producono sui due obiettivi — è come averne uno solo. **Lezione della regola aurea di Tinbergen:** non basta contare gli strumenti sulla carta, contano solo se **linearmente indipendenti** nei loro effetti; due strumenti che si muovono sempre nella stessa proporzione valgono come uno solo, e un obiettivo resta fuori portata.

Gli errori tipici del blocco 3

Errore	Come si evita
Confondere il livello dello strumento (G) con la sua efficacia (dN/dG)	"Quanto serve" è una domanda sul livello; "quanto rende" è una domanda sulla derivata: sono risposte diverse
Dimenticare di verificare il risultato sostituendolo nelle equazioni originali	Una riga di verifica in più intercetta quasi tutti gli errori di segno nel sistema
Concludere che un solo strumento può sempre raggiungere due obiettivi "aggiustando bene" i numeri	La regola di Tinbergen è strutturale : con un solo strumento indipendente un secondo obiettivo fisso non è raggiungibile, qualunque sia il suo valore
Non riconoscere il caso $\det = 0$ come "strumenti non indipendenti"	Un determinante nullo non è un errore di calcolo: è il segnale che le due equazioni dicono la stessa cosa in proporzioni diverse

Tocca a te — esercizi A12, A13

A12 — Obiettivo occupazione e strumento spesa pubblica

Variante numerica dell'esercizio proposto dalla professoressa nelle slide di teoria normativa.

Il modello è:

$$\begin{aligned} Y_{\text{off}} &= \theta N & \theta &= 25 \\ Y_{\text{dom}} &= C + I + G \\ C &= c Y_d & c &= 0,75 \\ Y_d &= (1 - t) Y \\ I &= 2.000 \end{aligned}$$

L'obiettivo è un'occupazione $N = 1.600$.

a) Quale livello di spesa pubblica G raggiunge l'obiettivo se $t = 0$? b) E se $t = 0,2$? c) Qual è l'efficacia dello strumento sull'obiettivo nei due casi? d) Di quanto cala l'efficacia? A quale teorema visto in politica fiscale si collega il risultato?

A13 — Due obiettivi, due strumenti (regola aurea di Tinbergen)

Un governo ha due obiettivi — il reddito Y e il saldo delle partite correnti CC — e due strumenti — la spesa pubblica G e il tasso di cambio e . La forma ridotta del modello è:

$$\begin{aligned} Y &= 2 G + 1 e \\ CC &= -0,4 G + 0,8 e \end{aligned}$$

Gli obiettivi fissi sono $Y^* = 500$ e $CC^* = 0$ (pareggio esterno).

a) Calcola i livelli di G e e che raggiungono entrambi gli obiettivi. b) Verifica che il sistema sia risolvibile calcolando il determinante. Che cosa significa economicamente? c) Se il governo disponesse del solo strumento G , potrebbe raggiungere entrambi gli obiettivi? Che cosa dovrebbe fare? d) Supponi che la seconda equazione fosse invece $CC = 1 G + 0,5 e$. Calcola il determinante: che cosa scopri, e che cosa insegna sulla regola aurea di Tinbergen?

Soluzioni

Guardale solo dopo aver provato. Se il risultato non torna, cerca prima l'errore da solo: quasi sempre è un segno o un termine dimenticato — e trovarlo da soli vale più della soluzione.

Soluzione A9

(a) Equilibrio di monopolio

$$\begin{aligned} TR &= P \cdot q = (60 - 2q) \cdot q = 60q - 2q^2 \\ MR &= 60 - 4q && \text{(stessa intercetta, pendenza doppia)} \\ \\ MR &= MC: && 60 - 4q = 4q \\ &&& 60 = 8q \\ &&& q_M = 7,5 \\ &&& P_M = 60 - 2 \cdot 7,5 = 45 \end{aligned}$$

(b) Equilibrio concorrenziale

$$\begin{aligned} P &= MC: && 60 - 2q = 4q \\ &&& 60 = 6q \\ &&& q_C = 10 \\ &&& P_C = 60 - 2 \cdot 10 = 40 \end{aligned}$$

(c) Perdita secca

$$\begin{aligned} \text{MC nel punto di monopolio: } & MC(7,5) = 4 \cdot 7,5 = 30 \\ \\ DWL &= \frac{1}{2} \cdot (q_C - q_M) \cdot [P_M - MC(q_M)] \\ &= \frac{1}{2} \cdot (10 - 7,5) \cdot (45 - 30) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 15 \\ &= 18,75 \end{aligned}$$

dove: l'altezza del triangolo è la distanza fra **prezzo di monopolio e costo marginale nel punto di monopolio**, non fra i due prezzi.

(d) Indice di Lerner

$$L = (P_M - MC(q_M)) / P_M = (45 - 30) / 45 = 1/3 \approx 0,333$$

Un terzo del prezzo è puro ricarico di potere di mercato. **Lerner misura il ricarico**, **DWL misura il benessere distrutto**: non sono la stessa cosa, anche se nascono dallo stesso equilibrio.

Soluzione A10

(a) Verifica del monopolio naturale

$$\begin{aligned} ATC &= TC/Q = (6Q + 80)/Q = 6 + 80/Q \\ MC &= 6 \end{aligned}$$

ATC è **decrescente** per ogni Q e resta **sempre sopra** MC. Due imprese che si dividessero la stessa quantità duplicherebbero il costo fisso: il costo è **subadditivo** → è un monopolio naturale.

(b) Monopolista protetto

$$\begin{aligned} TR &= (30 - Q) Q = 30Q - Q^2 \\ MR &= 30 - 2Q \\ MR &= MC: \quad 30 - 2Q = 6 \quad \rightarrow \quad Q_M = 12 \\ P_M &= 30 - 12 = 18 \\ \text{profitto} &= 18 \cdot 12 - (6 \cdot 12 + 80) = 216 - 152 = 64 \end{aligned}$$

(c) Mercato contendibile

Si impone profitto nullo, $P = ATC$:

$$\begin{aligned} 30 - Q &= 6 + 80/Q \\ 30Q - Q^2 &= 6Q + 80 \\ Q^2 - 24Q + 80 &= 0 \\ Q &= [24 \pm \sqrt{(576 - 320)}] / 2 = (24 \pm 16)/2 \\ Q &= 4 \quad \text{oppure} \quad Q = 20 \end{aligned}$$

- A $Q = 4$: $P = 26$, $ATC = 26$. Non stabile: a quantità intermedie il prezzo di domanda supera l' ATC , quindi un entrante può inserirsi.
- A $Q = 20$: $P = 10$, $ATC = 10$. Oltre questa quantità il prezzo di domanda scende sotto l' ATC : nessun entrante conviene. È l'equilibrio **stabile**.

Regola da ricordare: si tiene sempre la radice maggiore.

(d) Regola di first best $P = MC$

$$\begin{aligned} P &= 6 \quad \rightarrow \quad Q = 30 - 6 = 24 \\ \text{ricavi} &= 6 \cdot 24 = 144 \\ \text{costi} &= 6 \cdot 24 + 80 = 224 \\ \text{perdita} &= -80 \quad \quad \quad (\text{esattamente il costo fisso}) \end{aligned}$$

Il prezzo pari al costo marginale è efficiente ma manda l'impresa in perdita perché $MC < ATC$ sempre, con costi medi decrescenti. Le soluzioni: un **sussidio** pari al costo fisso, oppure la regola **second best** $P = ATC$.

Soluzione A11

(a) Stati Pareto-efficienti

I vs II: 6→10 sale, 6→7 sale, 6→2 scende → misto
 I vs III: 6→3 scende, 6→8 sale, 6→9 sale → misto
 II vs III: 10→3 scende, 7→8 sale, 2→9 sale → misto

In ogni confronto qualcuno guadagna e qualcuno perde: nessuno stato domina un altro. → **Tutti e tre gli stati sono Pareto-efficienti.**

(b) Le tre funzioni di benessere sociale

Stato	Utilitarista ΣU_i	Rawlsiana $\min(U_i)$	Bergson-Samuelson $U_1 \times U_2 \times U_3$
I	18	6	216
II	19	2	140
III	20	3	216

- **Utilitarista** → sceglie **III** (somma massima, 20).
- **Rawlsiana** → sceglie **I** (l'individuo che sta peggio ha 6, contro 2 e 3 negli altri stati): l'unico perfettamente egualitario.
- **Bergson-Samuelson** → **pareggio fra I e III** (216 entrambi): la funzione moltiplicativa premia sia il totale sia l'uniformità, e qui i due effetti si compensano esattamente.

(c) Criterio di compensazione (Kaldor)

guadagni: $20 + 60 = 80$
 perdite: 30
 $80 > 30$ → il test è SUPERATO

I vincitori **potrebbero** risarcire integralmente il perdente (30 euro) e restare comunque in guadagno ($80 - 30 = 50$). **Potrebbero**: la compensazione è solo **potenziale**, non deve avvenire davvero.

(d) **Che cosa dimostra il confronto** — i tre stati sono ugualmente efficienti secondo Pareto, ma i criteri li ordinano in modo **diverso e inconciliabile**. La scelta dipende interamente dal **giudizio di valore** incorporato nella funzione di benessere. Non esiste una risposta neutra: il compito della teoria normativa è **dichiarare esplicitamente** quale criterio si sta adottando.

Soluzione A12

(a) Spesa pubblica con $t = 0$

forma ridotta: $N = (1/\theta) \cdot [1/(1 - c(1-t))] \cdot (I + G)$
forma inversa: $G = \theta (1 - c(1-t)) \cdot N - I$

moltiplicatore = $1/(1 - 0,75) = 4$
 $I + G = N \cdot \theta / 4 = 1.600 \cdot 25/4 = 10.000$
 $G = 10.000 - 2.000 = 8.000$

(b) Spesa pubblica con $t = 0,2$

moltiplicatore = $1/(1 - 0,75 \cdot 0,8) = 1/0,4 = 2,5$
 $I + G = 1.600 \cdot 25/2,5 = 16.000$
 $G = 16.000 - 2.000 = 14.000$

Per lo stesso obiettivo occupazionale serve una spesa pubblica quasi doppia.

(c) Efficacia dello strumento

$t = 0$: $dN/dG = (1/25) \cdot 4 = 0,16$
 $t = 0,2$: $dN/dG = (1/25) \cdot 2,5 = 0,10$

(d) Calo dell'efficacia

$(0,16 - 0,10)/0,16 = 0,375 \rightarrow -37,5\%$

L'imposta proporzionale riduce l'efficacia dello strumento fiscale di oltre un terzo, perché drena reddito a ogni giro del moltiplicatore — lo stesso meccanismo del **teorema di Haavelmo**: il moltiplicatore del bilancio in pareggio vale 1 con imposta in somma fissa e crolla a 0,5 con aliquota proporzionale (esercizio A2).

Soluzione A13

(a) Livelli degli strumenti

$500 = 2 G + 1 e$
 $0 = -0,4 G + 0,8 e$

dalla seconda: $0,8 e = 0,4 G \rightarrow e = 0,5 G$

sostituendo: $500 = 2 G + 0,5 G = 2,5 G$
 $G = 200$
 $e = 100$

verifica: $Y = 2 \cdot 200 + 100 = 500 \quad \checkmark$
 $CC = -0,4 \cdot 200 + 0,8 \cdot 100 = 0 \quad \checkmark$

(b) Determinante

$$\det = (2 \cdot 0,8) - (1 \cdot (-0,4)) = 1,6 + 0,4 = 2 \neq 0$$

Diverso da zero: il sistema ha **una e una sola soluzione**. I due strumenti sono linearmente indipendenti: la spesa pubblica alza il reddito e peggiora il saldo estero, il cambio alza il reddito e lo **migliora**. Combinandoli si può centrare qualsiasi coppia di obiettivi.

(c) Con il solo strumento G

No. Fissando $G = 250$ si otterrebbe $Y = 500$ ma $CC = -100$, un disavanzo. Il governo dovrebbe trattare CC come obiettivo **flessibile**, oppure adottare il **metodo delle priorità**.

(d) Con $CC = 1 G + 0,5 e$

$$\det = (2 \cdot 0,5) - (1 \cdot 1) = 1 - 1 = 0$$

Determinante nullo: i due strumenti non sono più indipendenti nei loro effetti (la seconda equazione è proporzionale alla prima). Non esiste, in generale, una combinazione che centri entrambi gli obiettivi contemporaneamente — è il caso in cui la **regola aurea di Tinbergen non è rispettata**, anche se sulla carta gli strumenti sono ancora due.